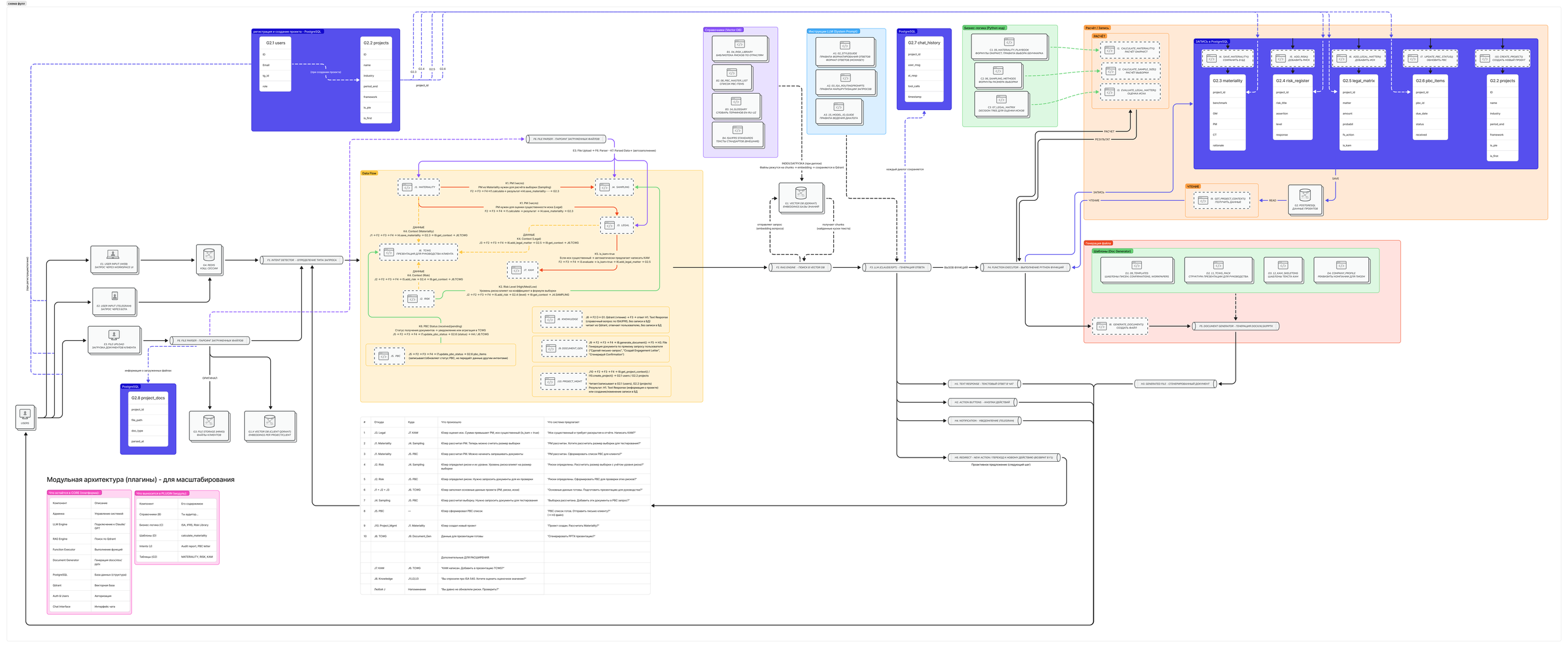

схема фулл

регистрация и создание проекта - PostgreSQL
G2.1 users
ID
Email
tg_id
role
(при создании проекта)
G2.2 projects
ID
name
industry
period_end
framework
is_pie
is_first
G2.3
G2.4
G2.5
G2.6
project_id
(при регистрации/логине)
E1. USER INPUT (WEB)
ЗАПРОС ЧЕРЕЗ WORKSPACE UI
E2. USER INPUT (TELEGRAM)
ЗАПРОС ЧЕРЕЗ БОТА
E3. FILE UPLOAD
ЗАГРУЗКА ДОКУМЕНТОВ КЛИЕНТА
G4. REDIS
КЭШ, СЕССИИ
F1. INTENT DETECTOR - ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА ЗАПРОСА
F6. FILE PARSER - ПАРСИНГ ЗАГРУЖЕННЫХ ФАЙЛОВ
информация о загруженных файлах
ОРИГИНАЛ
USERS
PostgreSQL
G2.8 project_docs
project_id
file_path
doc_type
parsed_at
G3. FILE STORAGE (MINIO)
ФАЙЛЫ КЛИЕНТОВ
G1.X VECTOR DB (CLIENT QDRANT)
EMBEDDINGS PER PROJECT/CLIENT
F6. FILE PARSER - ПАРСИНГ ЗАГРУЖЕННЫХ ФАЙЛОВ
Data Flow
J1. MATERIALITY
J4. SAMPLING
J3. LEGAL
J6. TCWG
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДСТВА КЛИЕНТА
J7. KAM
J2. RISK
J5. PBC
J8. KNOWLEDGE
J9. DOCUMENT_GEN
J10. PROJECT_MGMT
Справочники (Vector DB)
B1. 04_RISK_LIBRARY
БИБЛИОТЕКА РИСКОВ ПО ОТРАСЛЯМ
B2. 08_PBC_MASTER_LIST
СПИСОК PBC ITEMS
B3. 14_GLOSSARY
СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ EN-RU-UZ
B4. ISA/IFRS STANDARDS
ТЕКСТЫ СТАНДАРТОВ (ВНЕШНИЕ)
Инструкции LLM (System Prompt)
A1. 02_STYLEGUIDE
ПРАВИЛА ФОРМАТИРОВАНИЯ ОТВЕТОВ
ФОРМАТ ОТВЕТОВ (MCKINSEY)
A2. 03_ISA_ROUTINGPROMPTS
ПРАВИЛА МАРШРУТИЗАЦИИ ЗАПРОСОВ
A3. 15_MODEL_IO_GUIDE
ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ ДИАЛОГА
PostgreSQL
G2.7 chat_history
project_id
user_msg
ai_resp
tool_calls
timestamp
Бизнес-логика (Python код)
C1. 05_MATERIALITY_PLAYBOOK
ФОРМУЛЫ OM/PM/CT, ПРАВИЛА ВЫБОРА БЕНЧМАРКА
C2. 06_SAMPLING_METHODS
ФОРМУЛЫ РАЗМЕРА ВЫБОРКИ
C3. 07_LEGAL_MATRIX
DECISION TREE ДЛЯ ОЦЕНКИ ИСКОВ
INDEX/ЗАГРУЗКА (при деплое)
Файлы режутся на chunks → embedding → сохраняются в Qdrant
G1. VECTOR DB (QDRANT)
EMBEDDINGS БАЗЫ ЗНАНИЙ
отправляет запрос
(embedding вопроса)
получает chunks
(найденные куски текста)
каждый диалог сохраняется
F2. RAG ENGINE - ПОИСК В VECTOR DB
F3. LLM (CLAUDE/GPT) - ГЕНЕРАЦИЯ ОТВЕТА
ВЫЗОВ ФУНКЦИЙ
F4. FUNCTION EXECUTOR - ВЫПОЛНЕНИЕ PYTHON ФУНКЦИЙ
Расчёт / Запись
РАСЧЁТ
I1. CALCULATE_MATERIALITY()
РАСЧЁТ OM/PM/CT
I2. CALCULATE_SAMPLE_SIZE()
РАСЧЁТ ВЫБОРКИ
I3. EVALUATE_LEGAL_MATTER()
ОЦЕНКА ИСКА
РАСЧЕТ
РЕЗУЛЬТАТ
ЗАПИСЬ
ЧТЕНИЕ
ЗАПИСЬ в PostgreSQL
I4. SAVE_MATERIALITY()
СОХРАНИТЬ В БД
I5. ADD_RISK()
ДОБАВИТЬ РИСК
I6. ADD_LEGAL_MATTER()
ДОБАВИТЬ ИСК
I7. UPDATE_PBC_STATUS()
ОБНОВИТЬ PBC
I10. CREATE_PROJECT()
СОЗДАТЬ НОВЫЙ ПРОЕКТ
G2.3 materiality
project_id
benchmark
OM
PM
CT
rationale
G2.4 risk_register
project_id
risk_title
assertion
level
response
G2.5 legal_matrix
project_id
matter
amount
probabil
fs_action
is_kam
G2.6 pbc_items
project_id
pbc_id
due_date
status
received
G2.2 projects
ID
name
industry
period_end
framework
is_pie
is_first
SAVE
ЧТЕНИЕ
I9. GET_PROJECT_CONTEXT()
ПОЛУЧИТЬ ДАННЫЕ
READ
G2. POSTGRESQL
ДАННЫЕ ПРОЕКТОВ
Генерация файла
Шаблоны (Doc Generator)
D1. 09_TEMPLATES
ШАБЛОНЫ ПИСЕМ, CONFIRMATIONS, WORKPAPERS
D2. 11_TCWG_PACK
СТРУКТУРА ПРЕЗЕНТАЦИИ ДЛЯ РУКОВОДСТВА
D3. 12_KAM_SKELETONS
ШАБЛОНЫ ТЕКСТА КАМ
D4. COMPANY_PROFILE
РЕКВИЗИТЫ КОМПАНИИ ДЛЯ ПИСЕМ
I8. GENERATE_DOCUMENT()
СОЗДАТЬ ФАЙЛ
F5. DOCUMENT GENERATOR - ГЕНЕРАЦИЯ DOCX/XLSX/PPTX
H1. TEXT RESPONSE - ТЕКСТОВЫЙ ОТВЕТ В ЧАТ
H2. ACTION BUTTONS - КНОПКИ ДЕЙСТВИЙ
H4. NOTIFICATION - УВЕДОМЛЕНИЕ (TELEGRAM)
H3. GENERATED FILE - СГЕНЕРИРОВАННЫЙ ДОКУМЕНТ
H5. REDIRECT - NEW ACTION / ПЕРЕХОД К НОВОМУ ДЕЙСТВИЮ (ВОЗВРАТ В F1)
Проактивное предложение (следующий шаг)

E3. File Upload → F6. Parser - K7. Parsed Data→ (автозаполнение)

K1. PM (число)
PM из Materiality нужен для расчёта выборки (Sampling)
F2 → F3 → F4→I1.calculate→ результат→I4.save_materiality——→ G2.3

K1. PM (число)
PM нужен для оценки существенности иска (Legal)
F2 → F3 → F4 → I1.calculate → результат → I4.save_materiality → G2.3

ДАННЫЕ
K4. Context (Materiality)
J1 → F2 → F3 → F4 → I4.save_materiality → G2.3 → I9.get_context → J6.TCWG

ДАННЫЕ
K4. Context (Legal)
J3 → F2 → F3 → F4 → I6.add_legal_matter → G2.5 → I9.get_context → J6.TCWG

K5. is_kam=true
Если иск существенный → автоматически предлагает написать КАМ
F2 → F3 → F4 → I3.evaluate → is_kam=true → I6.add_legal_matter → G2.5

ДАННЫЕ
K4. Context (Risk)
J2 → F2 → F3 → F4 → I5.add_risk → G2.4 → I9.get_context → J6.TCWG

K2. Risk Level (High/Med/Low)
Уровень риска влияет на коэффициент в формуле выборки
J2 → F2 → F3 → F4 → I5.add_risk → G2.4 (level) → I9.get_context → J4.SAMPLING

K6. PBC Status (received/pending)
Статус получения документов → уведомление или агрегация в TCWG
J5 → F2 → F3 → F4 → I7.update_pbc_status → G2.6 (status) → H4 / J6.TCWG

J5. PBC: J5 → F2 → F3 → F4 → I7.update_pbc_status → G2.6 pbc_items
(записывает/обновляет статус PBC, не передаёт данные другим интентами)

J8. KNOWLEDGE: J8 → F2 ()→ G1. Qdrant (чтение) → F3 → ответ H1. Text Response
(справочный вопрос по ISA/IFRS, без записи в БД)
читает из Qdrant, отвечает пользователю, без записи в БД

J9. DOCUMENT_GEN: J9 → F2 → F3 → F4 → I8.generate_document() → F5 → H3. File
Генерация документа по прямому запросу пользователя
("Сделай письмо-запрос", "Создай Engagement Letter",
"Сгенерируй Confirmation")

J10. PROJECT_MGMT: J10 → F2 → F3 → F4 → I9.get_project_context() /
I10.create_project() → G2.1 users / G2.2 projects

Читает/записывает в G2.1 (users), G2.2 (projects)
Результат: H1. Text Response (информация о проекте)
или создание/изменение записи в БД

#	Откуда	Куда	Что произошло	Что система предлагает
1	J3. Legal	J7. KAM	Юзер оценил иск. Сумма превышает PM, иск существенный (is_kam = true)	"Иск существенный и требует раскрытия в отчёте. Написать KAM?"
2	J1. Materiality	J4. Sampling	Юзер рассчитал PM. Теперь можно считать размер выборки	"PM рассчитан. Хотите рассчитать размер выборки для тестирования?"
3	J1. Materiality	J5. PBC	Юзер рассчитал PM. Можно начинать запрашивать документы	"PM рассчитан. Сформировать список PBC для клиента?"
4	J2. Risk	J4. Sampling	Юзер определил риски и их уровни. Уровень риска влияет на размер выборки	"Риски определены. Рассчитать размер выборки с учётом уровня риска?"
5	J2. Risk	J5. PBC	Юзер определил риски. Нужно запросить документы для их проверки	"Риски определены. Сформировать PBC для проверки этих рисков?"
6	J1 + J2 + J3	J6. TCWG	Юзер заполнил основные данные проекта (PM, риски, иски)	"Основные данные готовы. Подготовить презентацию для руководства?"
7	J4. Sampling	J5. PBC	Юзер рассчитал выборку. Нужно запросить документы для тестирования	"Выборка рассчитана. Добавить эти документы в PBC запрос?"
8	J5. PBC	—	Юзер сформировал PBC список	"PBC список готов. Отправить письмо клиенту?" (→ H3 файл)
9	J10. Project_Mgmt	J1. Materiality	Юзер создал новый проект	"Проект создан. Рассчитать Materiality?"
10	J6. TCWG	J9. Document_Gen	Данные для презентации готовы	"Сгенерировать PPTX презентацию?"
			Дополнительные ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ	
	J7. KAM	J6. TCWG	"KAM написан. Добавить в презентацию TCWG?"	
	J8. Knowledge	J1/J2/J3	"Вы спросили про ISA 540. Хотите оценить оценочное значение?"	
	Любой J	Напоминание	"Вы давно не обновляли риски. Проверить?"	

Модульная архитектура (плагины) - для масштабирования

Что остаётся в CORE (платформа):

Компонент	Описание
Админка	Управление системой
LLM Engine	Подключение к Claude/GPT
RAG Engine	Поиск по Qdrant
Function Executor	Выполнение функций
Document Generator	Генерация docx/xlsx/pptx
PostgreSQL	База данных (структура)
Qdrant	Векторная база
Auth & Users	Авторизация
Chat Interface	Интерфейс чата

Что выносится в PLUGIN (модуль):

Компонент	Его содержимое
Справочники (B)	Ты аудитор...
Бизнес-логика (C)	ISA, IFRS, Risk Library
Шаблоны (D)	calculate_materiality
Intents (J)	Audit report, PBC letter
Таблицы (G2)	MATERIALITY, RISK, KAM